Лабораторная работа №4
Контейнеры и алгоритмы STL

Цель работы:

Получение практических навыков разработки и отладки программ по обработке строк с использованием стандартной библиотеки шаблонов (STL).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с общей постановкой задачи.
2. Ознакомится с вариантом задания – соответствует вашему номеру в списке группы (при нехватке заданий вариант задания вычисляется как *номер_в_списке_группы - количество_заданий*).
3. Разработать классы согласно варианту задания.
4. Написать и отладить программу на подготовленных наборах тестовых данных.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:
   - титульный лист;
   - цель лабораторной работы;
   - постановку задачи;
   - текст программы с комментариями;
   - демонстрацию работы программы *(Снимки экрана при выполнении действий программы с описанием).*
   - краткие ответы на контрольные вопросы;
   - выводы по лабораторной работе.
6. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте класс vector, как происходит обращение к элементам?
2. Как происходит добавление/удаление элементов в классе vector?
3. При помощи какого метода можно указать количество элементов в классе vector?
4. При помощи какого метода можно изменить количество элементов в классе vector, как при этом будут происходить изменения?
5. Охарактеризуйте класс array, как осуществляется его передача в функцию.
6. Поясните, что из себя представляют контейнеры set/multiset, приведети плюсы и минусы использования set и multiset.
7. Охарактеризуйте контейнер list. Приведите методы для добавления/удаления и обращения элементам.
8. Что такое итератор, для чего он нужен. Приведите пример (с применением синтаксиса) использования итераторов.
9. Охарактеризуйте контейнер map. Как происходит работа с контейнером map?
10. Как проверить существование ключа в контейнере map?
11. Поясните принцип и работу циклов foreach, какая форма записи у данных циклов?
12. Охарактеризуйте методы substr и replace класса string. Поясните принцип объединения строк.

13. При помощи каких методов происходит добавление и вставка фрагмента в классе string. Перечислите методы подсчета количества символов строке string.
14. Приведите синтаксис поиска первого вхождение другой строки (подстроки) в заданную строку.

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо реализовать класс (а также при необходимости шаблонные функции), который будет выполнять обработку текстового файла согласно варианту задания.

При реализации необходимо использовать контейнеры и алгоритмы стандартной библиотеки шаблонов (STL) подходящие для решения задачи (например, контейнеры: vector, map, set, list, и алгоритмы: find, sort, и т.п.), а также методы класса string.

В зависимости от оценки, на которую вы претендуете, необходимо выполнить следующие задания (Для каждой следующей оценки нужно выполнить **ВСЕ** предыдущие задания, если обратное не указано явно):

Оценка	Общее задание
Удовлетворительно	1. Написать класс, выполняющий обработку текста согласно варианту.
Хорошо	2. Реализовать работу с текстовым файлом: исходные данные берутся из одного файла, результат записывается в другой.
Отлично	3. С помощью функций реализовать меню для организации взаимодействия с пользователем. С помощью меню необходимо выполнить демонстрацию функционирования всей программы (т.е. после выполнения действия происходит вывод меню до тех пор, пока в меню не будет выбран пункт «Закончить работу с программой»).

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант №1.

Формулировка задания: На основе данных о среднесуточной температуре всех дней 2020 года необходимо вывести на экран информацию о месяце (месяцах), среднемесячная температура у которого (которых) наименее отклоняется от среднегодовой.

В первой строке вывести среднегодовую температуру.

Найденные значения для каждого из месяцев следует выводить в отдельной строке в виде: номер месяца, значение среднемесячной температуры, отклонение от среднегодовой температуры.

При вводе информации учитывать, что она отсортирована по значению температуры, то есть хронологический порядок нарушен.

Формат входных данных: дата в виде dd.mm (на запись номера дня и номера месяца в числовом формате отводится строго два символа, день от месяца отделен точкой), через пробел записано значение температуры – число со знаком плюс или минус, с точностью до 1 цифры после десятичной точки.

Вариант №2.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо выполнить модификацию слов содержащих цифру. Модификация слова заключается в добавлении к слову перевернутого фрагмента слова до первого вхождения цифры.

Например, слово “ab9cd” будет представлено в виде “ab9ba”, а слово “tra48ger7” будет отображено как “tra4art”.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов. Не менее десяти слов содержат цифры.

Вариант №3.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо найти и вывести на экран список всех слов, являющиеся палиндромами (то есть одинаково читающиеся как справа налево, так и слева направо) и их количество (т.е. сколько раз слово встречается в тексте).

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №4.

Формулировка задания: На основе статистики о работе фирм, полученной за 10 лет, выявить с каких пяти фирм в казну поступило больше всего налогов в выбранном пользователем периоде.

Стоит отметить, что не все фирмы работали в течение 10-тилетнего срока и налоговая ставка в каждый год может быть различной для разных фирм.

Формат входных данных: Год сбора налога, Название фирмы, Доход и Налоговая ставка. Блоки данных разделены при помощи знака ‘~’.

Вариант №5.

Формулировка задания: На основе исходного текста, содержащего не менее 10 предложений, необходимо найти и вывести на экран какая английская буква встречается в каждом предложении чаще всего и сколько раз. Если таких букв несколько, то программа должна выводить на экран ту из них, которая стоит по алфавиту раньше.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов. В качестве разделителей предложений выступают знаки: ‘**.**’, ‘**!**’, ‘**?**’.

Пример: файл содержит следующую информацию (фрагмент для демонстрации):

It is not a simple task. Yes!

В первом предложении чаще всего встречаются буквы I, S и T, следовательно, программа для первого предложения должна вывести:

Предложение №1: I 3.

Вариант №6.

Формулировка задания: По массиву точек (представлены как двумерные координаты), полученных из текста, необходимо определить 5 наиболее удаленных точек от центра координат и две наиболее приближенные к центру координат.

Вывести идентификаторы и координаты определенных точек и их расстояние до центра координат.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не менее 40 символов. Описание точки в тексте происходит по формату P***:(XXX YYY) где P* – это идентификатор точки, XXX и YYY – координаты точки.

Вариант №7.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо сформировать массив слов.

Пользователь задаёт фрагмент строки (подстроку). Необходимо удалить из всех слов массива, длина которых больше удвоенной длины подстроки, заданную подстроку, если она стоит с первой позиции в слове.

Например, для подстроки “abc” и слов “abcfgfabc”, “abcabc” получим слова “fgfabc”, “abcabc”.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №8.

Формулировка задания: На основе данных этапа чемпионата формулы 1 (участвуют пять команд, в команде три пилота) необходимо сформировать турнирную таблицу в командном зачете, отсортированную по убыванию итоговых баллов.

Формирование баллов происходит для каждого участника следующим образом:

1 место – 10 баллов;
2 место – 7 баллов;
3 место – 5 баллов;
4 место – 3 балла;
5 место – 2 балла;
6 место – 1 балл.

Формат входных данных: файл, включающий сведения: Команда, ФИО Участника, Номер трассы, Время прохождения трассы (представлено вещественным числом).

Вариант №9.

Формулировка задания: На основании информации, представленной статистическим центром о предлагаемых турах, необходимо отобразить на экране информацию о наиболее дорогих турах в каждой стране. Для этого оценивается соотношение стоимость/дни – чем оно больше, тем дороже тур.

В качестве выводимой информации указывается: страна, название агентства, тур, длительность, цена тура

Формат входных данных: название агентства, тур, страна, длительность, цена тура. Данные в представленном файле разделены знаком ‘|’.

Вариант №10.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо найти и вывести на экран список всех слов имеющих удвоенные буквы, а также их количество (т.е. сколько раз слово встречается в тексте).

Вывод списка слов организовать в порядке убывания количества встречаемости. Если слово встречается менее NUM раз, то его не выводить на экран. Величина NUM определяется пользователем.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №11.

Формулировка задания: На основе исходного текста, в котором встречаются цифры, необходимо сформировать максимальное число из тех цифр, которые встречаются во входных данных наибольшее число раз.

При составлении итогового числа каждая цифра может быть использована только один раз. Если во входных данных цифры не встречаются, то следует вывести "-1"

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 5 строк, в каждой строке не менее 40 символов.

Вариант №12.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо найти и вывести на экран список всех уникальных слов полученных путем удаления в словах первого вхождения заданной пользователем подстроки.

Если после первичного преобразования остались слова, которые содержат заданную подстроку, опять выполнить аналогичные преобразования. Повторять до тех пор, не останется слов, содержащих заданную подстроку.

Например, для подстроки “abc” и слова “saabcbcdabc” надо выполнить последовательно преобразования: “saabcbcdabc” → “sabcdabc” → “sdabc” → “sd”.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №13.

Формулировка задания: На основе данных по ограблениям банков, представленных финансовым центром, требуется определить 5 банков понесших наибольший экономический ущерб в каждом квартале. Учитывать то, что определенный процент от награбленного государство возместило банкам.

Формат входных данных: Месяц, Название банка, Сумма украденного, Процент возмещения.

Вариант №14.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо найти и вывести на экран список уникальных слов, размер (количество символов) которых находится в указанном пользователем диапазоне. Список слов вывести в порядке увеличения количества встречаемости слов в тексте.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №15.

Формулировка задания: На основе исходного текста, содержащего латинские символы, необходимо найти и вывести перечень слов располагающихся между словами, имеющими минимальную и максимальную «цифровую форму».

Определение значения цифровой формы происходит путем вычисления суммы значения символов слова, каждый символ ‘A’..‘Z’ интерпретируется числом от 1 до 26. При расчете значения регистр символов не имеет значение.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №16.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо сформировать массив с перечнем уникальных слов и количеством их появления.

По сформированному массиву уникальных слов нужно определить количество слов, содержащих три и более гласные буквы.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №17.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо сформировать массив слов. Преобразовать массив слов, заменив во всех словах все группы символов “ab” на символы “ccc”. Сформировать предложение из полученных слов массива.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №18.

Формулировка задания: На основе данных продаж топлива на АЗС (ДТ, Аи-92, Аи-95 и Аи-98) необходимо определить для выбранного периода для каждого вида топлива сколько АЗС осуществляло продажу топлива. Вывести названия компаний, которые продавали в выбранном периоде определенную марку дешевле всего. Если топливо какой-то марки не продавалось за выбранной период, то следует вывести «--».

Формат входных данных: Месяц, Имя компании, Номер АЗС, Марка топлива, Цена. Имя компании взято в кавычки. Например: «Имя моей компании».

Вариант №19.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо найти и вывести на экран список уникальных слов, в составе которых есть удвоенная гласная, а также подсчитать долю таких слов в тексте.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №20.

Формулировка задания: На основе данных SMS голосования (с одного номера принимается только один голос, повторные SMS с одного номера игнорируются), необходимо вывести список из 10 наиболее популярных актёров, в порядке убывания количества голосов, отданных за того или иного актёра, с указанием количества отданных за него голосов. При этом каждый актёр должен быть выведен ровно один раз вне зависимости от того, сколько голосов было отдано за него.

Формат входных данных: В каждой строке номер телефона, с которого поступило SMS (в федеральном формате +7-XXX-XXX-XXXX) и через знак # ФИО актера.

Вариант №21.

Формулировка задания: На основе каталога автосалона требуется определить пять самых быстрых автомобилей с автоматической коробкой передач и пять с механической. Вывод данных на экран осуществлять с группировкой по коробке передач и отображать в алфавитном порядке по формату: Марка автомобиля Модель (Скорость)

Формат входных данных: Марка автомобиля, Модель, Скорость автомобиля и тип коробки передач.

Вариант №22.

Формулировка задания: На основе исходного текста и указанного пользователем фрагмента строки (подстроки) необходимо сформировать массив слов. В каждом слове, начиная с конца слова, нужно удалить не более 3 символов не входящих в заданную подстроку.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №23.

Формулировка задания: С использование считанных данных векторов необходимо по длине определить минимальный и максимальный векторы.

Формат входных данных: в каждой строчке содержится описания значений точек вектора по формату: 1:(XX1,YY1 XX2,YY2)

Вариант №24.

Формулировка задания: На основании таблицы результатов некоторого шахматного турнира (квадратная матрица A[N][N]), в котором участвовало N шахматистов (N>4) необходимо вывести ФИО участников и набранные очки, в порядке убывания набранных ими очков.

Подсчёт очков проводится следующим образом: за выигрыш дается 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за проигрыш – 0 очков.

Формат входных данных: текстовый файл, содержащий таблицу с результатами турнира, где в первой строке указано сколько было участников, во второй перечислены ФИО участников, дальше содержание в виде обозначений:

A[i][j]=В, если i-ый участник выиграл у j-того (при этом A[j,i]=П);

A[i][j]=Н, если i-ый и j-ый участник сыграли вничью;

A[i][i]=X.

Вариант №25.

Формулировка задания: На основе исходного текста необходимо реализовать механизм отображения на экране букв ‘a’.. ‘z’, встречающихся во входной последовательности, в порядке увеличения частоты их встречаемости. Каждая буква должна быть распечатана один раз. Знак пробела, точка, запятая, знак вопроса и восклицательный знак при этом не учитываются. Если какие-то буквы встречаются одинаковое число раз, то они выдаются в алфавитном порядке.

Например, имеется текст «Cola clc» в данном случае программа должна вывести: aolc

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.

Вариант №26.

Формулировка задания: На основе исходного текста, содержащего латинские символы, необходимо найти и вывести перечень слов, располагающихся между словами имеющими минимальную и максимальную «цифровую форму».

Определение значения цифровой формы происходит путем вычисления суммы значения символов слова, каждый символ ‘A’..‘Z’ интерпретируется числом от 1 до 26, при расчете значения регистр символов не имеет значение.

Формат входных данных: произвольный текст, содержащий не менее 10 строк, в каждой строке не более 80 символов.